2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年重庆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{1,3\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{2\}$
B. $\{1,2\}$
C. $\{1,3\}$
D. $\{1,2,3\}$

【答案】**C**

【解析】
交集中的元素必须同时属于集合 A 和集合 B. 集合 A 与集合 B 的公共元素为 $1,3$，所以 $A\cap B=\{1,3\}$，故选 C.

2. “$x=1$”是“$x^2-2x+1=0$”的（ ）

A. 充要条件　　B. 充分而不必要条件　　C. 必要而不充分条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
将方程因式分解，得

$$x^2-2x+1=(x-1)^2=0$$

因此方程成立当且仅当 $x=1$. 也就是说，“$x=1$”既是该方程成立的充分条件，也是必要条件，故选 A.

3. 函数 $f(x)=\log_2(x^2+2x-3)$ 的定义域是（ ）

A. $[-3,1]$
B. $(-3,1)$
C. $(-\infty,-3]\cup[1,+\infty)$
D. $(-\infty,-3)\cup(1,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
因为对数的真数必须为正数，函数的定义域满足

$$x^2+2x-3=(x+3)(x-1)>0$$

由两个一次因子的符号可知，当 $x<-3$ 或 $x>1$ 时乘积为正，所以定义域为 $(-\infty,-3)\cup(1,+\infty)$，故选 D.

4. 重庆市 2013 年各月的平均气温（°C）数据的茎叶图如下：

0 & 8 9 \

1 & 2 5 8 \

2 & 0 0 3 3 8 \

3 & 1 2

则这组数据的中位数是（ ）

A. 19　　B. 20　　C. 21.5　　D. 23

【答案】**B**

【解析】

由茎叶图得到这组数据按从小到大排列为

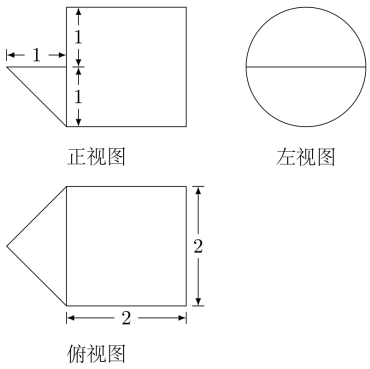
8，9，12，15，18，20，20，23，23，28，31，32.

共有 12 个数据，中位数是第 6 个和第 7 个数据的平均数，因此中位数为

$$\frac{20+20}{2}=20$$

故选 B.

5. 某几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为（ ）



A. $\frac{1}{2}+2\pi$　　B. $\frac{13\pi}{6}$

C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{2}$

【答案】**B**

【解析】

由三视图可知，该几何体由一个底面半径为 1、高为 2 的圆柱和一个底面半径为 1、高为 1 的半圆锥拼接而成. 因此其体积为

$$V=\pi\cdot 1^2\cdot 2+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\pi\cdot 1^2\cdot 1=2\pi+\frac{\pi}{6}=\frac{13\pi}{6}$$

故选 B.

6. 若 $\tan\alpha=\frac{1}{3}$，$\tan(\alpha+\beta)=\frac{1}{2}$，则 $\tan\beta=$（ ）

A. $\frac{1}{7}$　　B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{5}{7}$　　D. $\frac{5}{6}$

【答案】**A**

【解析】

设 $t=\tan\beta$. 由正切的和角公式，得

$$\frac{\frac{1}{3}+t}{1-\frac{1}{3}t}=\frac{1}{2}$$

解得

$\frac{2}{3}+2t=1-\frac{1}{3}t$，$\frac{7}{3}t=\frac{1}{3}$，$t=\frac{1}{7}$.

所以 $\tan\beta=\frac{1}{7}$，故选 A.

7. 已知非零向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{b}|=4|\mathbf{a}|$，且 $\mathbf{a}\perp(2\mathbf{a}+\mathbf{b})$，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为（ ）

A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{\pi}{2}$

C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】C

【解析】

设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ. 由垂直关系，

$$\mathbf{a}\cdot(2\mathbf{a}+\mathbf{b})=0$$

所以

$2|\mathbf{a}|^2+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=-2|\mathbf{a}|^2$.

又因为 $|\mathbf{b}|=4|\mathbf{a}|$，故

$$\cos\theta=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}=\frac{-2|\mathbf{a}|^2}{4|\mathbf{a}|^2}=-\frac{1}{2}$$

由于 $0\le\theta\le\pi$，所以 $\theta=\frac{2\pi}{3}$，故选 C.

8. 执行如图所示的程序框图，则输出 s 的值为（ ）

texfigure[max width=0.50linewidth]img_repaint/2015/chongqing_liberal/q8_fig1.tex

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{5}{6}$

C. $\frac{11}{12}$　　D. $\frac{25}{24}$

【答案】D

【解析】

程序开始时 $s=0$，$k=0$. 每次判断 $k<8$ 成立后，先令 $k=k+2$，再把 $\frac{1}{k}$ 加到 s 中. 因而依次得到

$(k,s)=\left(2,\frac{1}{2}\right)$，$\left(4,\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)$，$\left(6,\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}\right)$，$\left(8,\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\frac{1}{8}\right)$.

此时再次判断 $8<8$ 不成立，程序输出

$$s=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\frac{1}{8}=\frac{25}{24}$$

故选 D.

9. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点是 F，左、右顶点分别是 A_1，A_2，过 F 作 A_1A_2 的垂线与双曲线交于 B，C 两点. 若 $A_1B\perp A_2C$，则该双曲线的渐近线的斜率为（ ）

A. $\pm\frac{1}{2}$
B. $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. ± 1
D. $\pm\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】
设双曲线的焦距参数满足 $c^2=a^2+b^2$. 取右焦点 $F=(c,0)$，则过 F 且垂直于 A_1A_2 的直线为 $x=c$. 设其与双曲线的交点为 $B=(c,y)$，$C=(c,-y)$，则

$$\frac{c^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$$

从而

$$y^2=b^2\left(\frac{c^2}{a^2}-1\right)=\frac{b^4}{a^2}$$

因此可取
$\overrightarrow{A_1B}=\left(a+c,\frac{b^2}{a}\right)$，$\overrightarrow{A_2C}=\left(c-a,-\frac{b^2}{a}\right)$.
由 $A_1B\perp A_2C$，得

$$0=\overrightarrow{A_1B}\cdot\overrightarrow{A_2C}=(a+c)(c-a)-\frac{b^4}{a^2}=c^2-a^2-\frac{b^4}{a^2}=b^2-\frac{b^4}{a^2}$$

由于 $b>0$，所以 $b^2=a^2$. 双曲线渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，故其斜率为 ± 1，选 C.

10. 若不等式组

$$\begin{cases}x+y-2\le 0,\\ x+2y-2\ge 0,\\ x-y+2m\ge 0,\end{cases}$$

表示的平面区域为三角形，且其面积等于 $\frac{4}{3}$，则 m 的值为（ ）

A. -3
B. 1
C. $\frac{4}{3}$
D. 3

【答案】**B**

【解析】
三条边界直线分别为

$L_1: x+y=2$，$L_2: x+2y=2$，$L_3: x-y+2m=0$.

它们两两相交于

$$P = L_1 \cap L_2 = (2,0)$$

$$Q = L_1 \cap L_3 = (1-m, 1+m)$$

$$R = L_2 \cap L_3 = \left(\frac{2(1-2m)}{3}, \frac{2(1+m)}{3}\right)$$

令 $u = 1+m$. 三条半平面的交集在顶点 P 处的两条边界射线分别沿着 $\overrightarrow{PQ} = (-u, u)$ 和 $\overrightarrow{PR} = \left(-\frac{4u}{3}, \frac{2u}{3}\right)$ 延伸；只有 $u > 0$ 时，第三条边界直线截断该可行角并形成有界非退化三角形. 因此 $m > -1$.

所以三角形面积为

$$S = \frac{1}{2}\left|\det\begin{pmatrix} -u & u \\ -\frac{4u}{3} & \frac{2u}{3} \end{pmatrix}\right| = \frac{u^2}{3} = \frac{(1+m)^2}{3}$$

由题设 $S = \frac{4}{3}$，得

$(1+m)^2 = 4$，$m = 1$ 或 $m = -3$.

结合三角形条件 $m > -1$，只能取 $m = 1$，故选 B.

填空题

11. 复数 (1 + 2i)i 的实部为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

【解析】
利用 $\mathrm{i}^2 = -1$，有

$$(1+2\mathrm{i})\mathrm{i} = \mathrm{i} + 2\mathrm{i}^2 = -2 + \mathrm{i}$$

所以该复数的实部为 -2.

12. 若点 $P(1,2)$ 在以坐标原点为圆心的圆上，则该圆在点 P 处的切线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x + 2y - 5 = 0$

【解析】
设圆的半径为 r. 因为圆心为原点且点 $P(1,2)$ 在圆上，所以

$$r^2 = 1^2 + 2^2 = 5$$

圆的方程为 $x^2 + y^2 = 5$. 圆在 P 处的切线垂直于半径 OP，而 $\overrightarrow{OP} = (1,2)$ 是切线的一个法向量，因此切线方程为

$$1(x-1) + 2(y-2) = 0$$

即 $x + 2y - 5 = 0$.

13. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $a = 2$，$\cos C = -\frac{1}{4}$，$3\sin A = 2\sin B$，则 $c =$ _____.

【答案】4

【解析】

由正弦定理，存在同一个正数 $2R$，使得

$\sin A=\frac{a}{2R}$，$\sin B=\frac{b}{2R}$.

代入 $3\sin A=2\sin B$ 和 $a=2$，得

$3a=2b$，$b=3$.

在三角形 ABC 中，对角 C 使用余弦定理，得

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=2^2+3^2-2\cdot 2\cdot 3\left(-\frac{1}{4}\right)=16$$

因为 $c>0$，所以 $c=4$.

14. 设 a，$b>0$，$a+b=5$，则 $\sqrt{a+1}+\sqrt{b+3}$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$3\sqrt{2}$

【解析】

令 $x=a+1$，$y=b+3$. 则 $x+y=a+b+4=9$，并且 x，$y>0$. 由柯西不等式，

$$\left(\sqrt{a+1}+\sqrt{b+3}\right)^2\leq 2\left((a+1)+(b+3)\right)=18$$

所以原式不超过 $3\sqrt{2}$. 当且仅当 $a+1=b+3$ 时等号成立，此时结合 $a+b=5$ 得

$a=\frac{7}{2}$，$b=\frac{3}{2}$

满足 a，$b>0$. 因此最大值为 $3\sqrt{2}$.

15. 在区间 $[0,5]$ 上随机地选择一个数 p，则方程 $x^2+2px+3p-2=0$ 有两个负根的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

设方程的两个根为 x_1，x_2. 要使两个根均为负数，首先由韦达定理必须有

$x_1+x_2=-2p<0$，$x_1x_2=3p-2>0$.

这给出 $p>0$ 和 $p>\frac{2}{3}$. 另外，方程有实根还需

$$\Delta=(2p)^2-4(3p-2)=4(p-1)(p-2)\geqslant 0$$

即 $p\leqslant 1$ 或 $p\geqslant 2$. 结合 $p\in[0,5]$，可行范围为

$$p\in\left(\frac{2}{3},1\right]\cup[2,5]$$

当 $p=1$ 或 $p=2$ 时为重根，是否把重根计入“两个负根”不影响连续均匀选择的概率；按 $\Delta\geqslant 0$ 计，可行集合长度为

$$\left(1-\frac{2}{3}\right)+(5-2)=\frac{10}{3}$$

因此所求概率为

$$\frac{\frac{10}{3}}{5}=\frac{2}{3}$$

解答题

16. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_3=2$，前 3 项和 $S_3=\frac{9}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 随着我国经济的发展，居民的储蓄存款逐年增长. 设某地区城乡居民人民币储蓄存款（年底余额）如下表：

hline

年份 & 2010 & 2011 & 2012 & 2013 & 2014 \

hline

时间代号 t & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \

hline

储蓄存款 y（千亿元） & 5 & 6 & 7 & 8 & 10 \

hline

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}\sin 2x-\sqrt{3}\cos^2 x$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

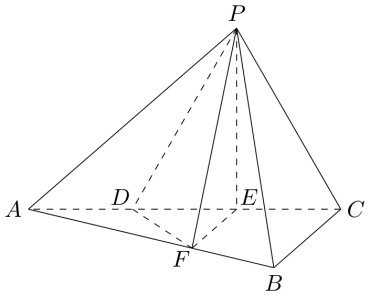
19. 已知函数 $f(x)=ax^3+x^2$（$a\in\mathbb{R}$）在 $x=-\frac{4}{3}$ 处取得极值.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，三棱锥 $P-ABC$ 中，平面 $PAC\perp$ 平面 ABC，$\angle ABC=\frac{\pi}{2}$，点 D，E 在线段 AC 上，且 $AD=DE=EC=2$，$PD=PC=4$，点 F 在线段 AB 上，且 $EF\parallel BC$.

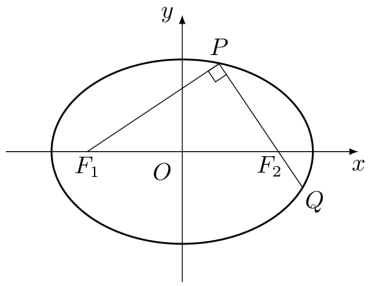
1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 如图，椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，过 F_2 的直线交椭圆于 P，Q 两点，且 $PQ\perp PF_1$.

1. (1)



【解析】
1. (1)